

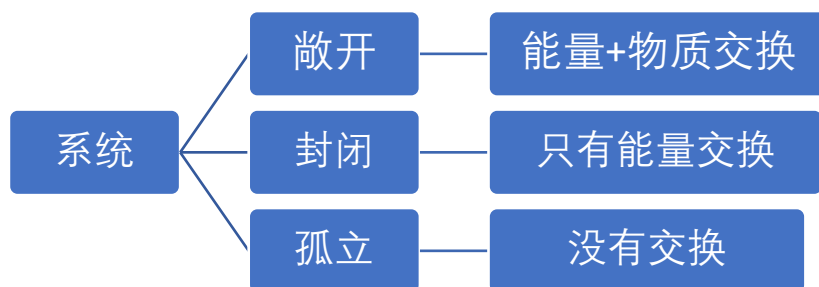
第三章 化学热力学初步

3.1 化学反应中的能量变化

3.1.1 基本概念

系统: 研究对象 – 划分出的物质与空间 (体系)

环境: 系统以外紧密联系的其他部分 (外界)



状态: 描述系统的热力学性质的参量

ex: 温度, 压力, 体积, 物质的量和能量

状态函数: 系统状态所决定的物理量

广度性质: 与系统含物质的量有关, 具有加和性 (ex: 体积, 质量, 热容)

强度性质: 与系统含物质的量无关, 不具有加和性 (ex: 温度, 黏度, 压力)

过程: 系统状态发生任何变化

途径: 实现过程的具体步骤

热力学的标准态

热力学规定的物质标准态 $p^\theta = 100\text{kPa}$

气体的标准态 $p^\theta = 100\text{kPa}$

溶液中溶质的标准态 $p^\theta = 100\text{kPa}$ $b^\theta = 1\text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}$
 $c^\theta = 1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

液体和固体的标准态 $p^\theta = 100\text{kPa}$

热力学标准态未规定温度, 通常取298.15K。

注意: 以往理想气体的标准态 $p^\theta = 1\text{atm} = 101.325\text{kPa}$

3.1.2 热力学第一定律

能量守恒定律

吸热 $Q > 0$ ，放热 $Q < 0$ 。

热: 系统与环境因温度不同而传递的能量

功: 除热之外，系统与环境之间其他被传递的能量

系统对环境做功: $W < 0$

环境对系统做功: $W > 0$

热和功都不是状态函数，而是过程函数

热力学能(内能) U_1 ，系统从环境吸收了热能 Q ，同时又从环境得到功 W ，这时系统的热力学能就是 U_2

热力学第一定律的数学表达式

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q + W$$

ΔU : (+) 内能增加, (-) 内能减少

Q : (+) 吸热, (-) 放热

W : (+) 环境对体系做功, (-) 体系对环境做功

3.1.3 反应进度

对于反应 $aA + bB = gG + dD$ 或 $0 = \sum_i \nu_i I$

$$\xi = \frac{n(A) - n_0(A)}{\nu_A} = \frac{n(B) - n_0(B)}{\nu_B} = \frac{n(G) - n_0(G)}{\nu_G} = \frac{n(D) - n_0(D)}{\nu_D}$$

其中 ν_A 、 ν_B 、 ν_G 、 ν_D 称为各物质的化学计量数

$$\nu_A = -a; \quad \nu_B = -b; \quad \nu_G = g; \quad \nu_H = d$$

ξ 为反应中任一物质 (A、B、G或D) 在某一时刻的物质的量改变与其化学计量系数的比值, 量纲为 mol

若 $\xi = 0$ mol, 表示反应没有进行

若 $\xi = 1$ mol, 表示各物质的量的变化在数值上正好等于各自的化学计量数

3.1.4 化学反应的能量变化

1. 体积功 $W_{\text{体}}$

$$W = -p_{\text{ex}} \Delta V$$

p_{ex} : 外压
 ΔV : 体积的变化值
若 $\Delta V = 0$, 则 $W = 0$



等压过程

有气体参加的等温等压化学反应的体积功:

$W_{\text{体}}$ 近似于 $-\Delta n_g RT$

*计算时可直接使用以上方程, 无需考虑液体, 固体物质的体积

2.等压热效应与 $p_1 = p_2 = p_{\text{外}}$ 焓

化学反应热效应 (反应热, Q_p) – 等温情况下吸收或放出的热能

$$\Delta U = Q_p + W$$

$$W = -p\Delta V = -p(V_2 - V_1)$$

$$\Delta U = Q_p + W = Q_p - p(V_2 - V_1)$$

$$U_2 - U_1 = Q_p - p(V_2 - V_1)$$

$$\begin{aligned} Q_p &= (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1) \\ &= \Delta(U + pV) \end{aligned}$$

焓 $H \equiv U + pV$

$$Q_p = H_2 - H_1 = \Delta H$$

$$\Delta H = Q_p = \Delta U + p\Delta V$$

对有气体参加的反应

$$p \cdot \Delta V = (\Delta n_g)RT$$

$\Delta n_g = n_2 - n_1$ 仅计气体, 固体、液体不计

Q_p = 焓变

3.焓的性质 U, p, V 均为状态函数, H 也是状态函数; 量纲为 kJ

$\Delta_r H$ --- 反应焓变 $\Delta_r H_m$ --- 摩尔反应焓变

$\Delta_r H_{m,298.15K}^\theta$ --- 标准摩尔焓变 量纲为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

ΔH 符号的规定:

$\Delta H < 0, Q_p < 0$ 等压放热

$\Delta H > 0, Q_p > 0$ 等压吸热

4.等容热效应 (Q_v) 与热力学能 (U)

等容, $V_2=V_1$, $\Delta V=0$

$$\Delta U = Q - p\Delta V = Q_v$$

Q_v --- 等容热效应 量纲为 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Q_p 和 Q_v 的关系

$$Q_p = Q_v + \Delta nRT$$

3.1.5 等容热效应的测量 (弹式量热计)

$$Q = -(Q_{\text{水}} + Q_{\text{弹}})$$

$$Q_{\text{水}} = cm\Delta T$$

$$Q_{\text{弹}} = C\Delta T$$

$$\Delta T = T_2 - T_1$$

c — 水的比热容 $4.184 \text{ J}\cdot\text{g}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

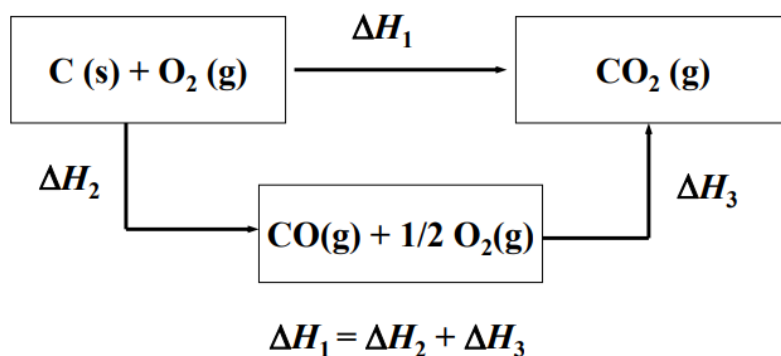
m — 水的质量, g;

C — 弹式量热计的热容

(预先已测好), $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$

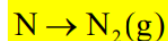
3.1.6 Hess/盖斯定律和化学反应热效应的计算

热效应只与物质的始态或终态有关而与变化途径无关



i) 标准摩尔燃烧热: 1mol 物质完全燃烧 (氧化) 生成规定物质时的反应热 $\Delta_c H_m^\theta$

燃烧终点的规定:



* 注意: $\Delta_c H_m^\theta[CO_2(g), H_2O(l), O_2(g)] = 0$

ii) 标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^\theta$

量纲为 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

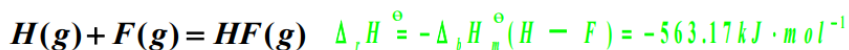
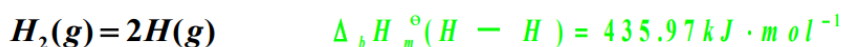
注意: 稳定单质的 $\Delta_f H_m^\theta = 0$

例如: C(石墨)、P(白磷)

iii) 键能

$\Delta_b H_m^\theta$ b(bond energy)

量纲为: $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$



计算反应热效应

1. 标准摩尔生成焓计算化学反应焓变

$$\Delta_r H_m^\theta = \sum_i \nu_i \cdot \Delta_f H_m^\theta(i) \quad \text{生成物} - \text{反应物}$$

2. 标准摩尔燃烧热计算标准摩尔反应热

$$\Delta_r H_m^\theta = - \sum_i \nu_i \cdot \Delta_c H_m^\theta(i) \quad \text{反应物} - \text{生成物}$$

3.键能计算标准摩尔热效应

$$\Delta_r H_m^\theta = - \sum_i \nu_i \cdot \Delta_b H_m^\theta(i) \quad \text{反应物} - \text{生成物}$$

*键能法计算只适用于气相化学反应

3.2 化学反应的方向

3.2.1 自发过程

自发过程: 不需要外界帮助(非体积功)就能自动进行的过程

3.2.2 熵与热力学第二定律

熵 S , 单位: $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$, 熵是状态函数, 具有加和性, 广度性质

Boltzmann 公式:

$$S = k \ln \Omega$$

Ω : 体系的微观状态数

k : 玻耳兹曼常数, $k = 1.3806 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

S : 熵, 量纲 $\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$

当系统经过一个等温可逆过程时, 系统的熵变 ΔS 等于系统在此过程中从环境吸收的热量 Q_r 除以系统的热力学温度 T

$$\Delta S = \frac{Q_r}{T}$$

r 代表“可逆” (reversible)

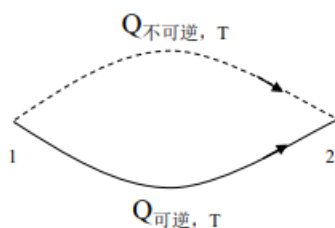
可逆过程——系统由某一状态出发, 经过一系列变化后, 又回到原来的状态后, 体系和环境都不发生改变

热力学第二定律 – 熵增加原理

克劳修斯不等式

Clausius不等式

不可逆过程的熵变 ΔS
大于不可逆过程的热温商



$$\Delta S \geq \frac{Q}{T} \quad \left(\begin{array}{l} =, \quad Q=Q_{\text{可逆}} \\ >, \quad Q=Q_{\text{不可逆}} \end{array} \right)$$

$$\Delta S = \frac{Q_r}{T}$$

$$\Delta S_{\text{孤立}} = \Delta S_{\text{系统}} + \Delta S_{\text{环境}}$$

$$\Delta S_{\text{孤}} > 0 \quad \text{自发过程}$$

$$\Delta S_{\text{孤}} < 0 \quad \text{非自发过程}$$

$$\Delta S_{\text{孤}} = 0 \quad \text{系统达到平衡}$$

标准摩尔熵与热力学第三定律

标准摩尔熵: 1 mol 物质中所含的熵 S_m^θ 量纲为 $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

热力学第三定律: 任何理想晶体在绝对温度零度时的熵值为零

$$S_m^\theta = 0$$

理想晶体: 纯净而完美的晶体。理想晶体中的质点完全停止了运动。(微观状态数只有一种)

物质的熵值与物质的数量有关

$$S_m = \frac{S}{n} \quad S = n \cdot S_m$$

3.2.3 自由能变与化学反应自发方向判据

若体系(系统)增加的热量为Q

则
$$\Delta S_{\text{环}} = \frac{-Q}{T_{\text{环}}}$$

等温等压条件下: $T_{\text{环}} = T_{\text{体}} = T$, $Q = \Delta H$

$$\Delta S_{\text{环}} = \frac{-\Delta H}{T}$$

$$\Delta S_{\text{体}} - \frac{\Delta H}{T} \geq 0$$

$$\Delta H - T\Delta S \leq 0$$

$$(H_2 - H_1) - T(S_2 - S_1) \leq 0$$

$$(H_2 - T_2 S_2) - (H_1 - T_1 S_1) \leq 0$$

若令 $G \equiv H - TS \equiv U + pV - TS$

G称为自由能(也称为吉布斯函数)

量纲为: kJ

则 $G_2 - G_1 = \Delta G \leq 0$

吉布斯函数 G 的性质

G 是状态函数 量纲为 kJ

$$G \equiv U + pV - TS$$

标准摩尔吉布斯函数变:

$$\Delta_r G_m^\theta \quad \text{量纲为 } \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^\theta = \frac{\Delta_r G^\theta}{\Delta \xi}$$

$$\Delta_r G^\theta = \Delta_r G_m^\theta \cdot \Delta \xi$$

$\Delta G_{T,p} = W'$ 在等温等压下, 系统吉布斯函数的变化, 等于可逆过程中系统所作的最大的非体积功

等温等压条件下 反应方向性的判断

$$\Delta G_{T,p} < 0$$

自发过程

$$\Delta G_{T,p} = 0$$

平衡状态

$$\Delta G_{T,p} > 0$$

非自发过程,
但逆向反应可自发进行

标准吉布斯自由函数变的计算

$$0 = \sum_i \nu_i \cdot I$$

生成物-反应物

$$\Delta_r G_m^\theta = \sum_i \nu_i \cdot \Delta_f G_i^\theta$$

温度对化学反应方向性的影响

$$\Delta_r G_T = \Delta_r H - T\Delta_r S$$

根据等温条件下的Gibbs-Helmholtz方程：

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

ΔH	ΔS	ΔG	化学反应自发性	例如
—	+	—	任何温度都自发	$2\text{H}_2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$
+	—	+	任何温度都非自发	$\text{CO}(\text{g}) \rightarrow \text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g})$
+	+	高温 — 低温 +	反应只在高温下能自发进行	$\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
—	—	高温 + 低温 —	反应只在低温下能自发进行	$\text{HCl}(\text{g}) + \text{NH}_3(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$